

2024 [심계내과학2] [윤종민] 안내 사항 및 써머리 보는 법

□ 과제 및 수시고사 안내 □

→ 중간고사 이후로 교수님이 바뀌시지만, 과제와 수시고사는 동일하게 진행

▪ 과제: 주차 별로 조별 과제 발표

└ 주제: 매주 교수님께서 주실 예정

└ 일정: 중간고사 전에 5개 조, 후에 5개 조 발표할 예정

▪ 수시고사: 성적 반영할 예정

└ 형식: 퀴즈 형식

→ 19학번 선배 말에 의하면 땡시로 보고, 기출 그대로 나온다고 합니다.

교수님께서 추가적으로 안내해주시면 다시 정리해서 알려드리겠습니다.

└ 일정: 중간고사 전에 1번, 기말고사 전에 1번

📖 써머리 보는 법 📖

- **빨간색**: 교수님께서 강조하신 내용
- **파란색**, **표에서 파란색 배경**: 교수님께서 덧붙여서 설명하신 내용
- **회색**: 참고만 하면 되는 내용
- **하늘색형광펜**☆: 기출(에서 언급한 내용)
- **볼드**, **밑줄**, **노란색형광펜**: 단순히 가독성을 위해 썸부가 표시한 것

제1절

한방 순환 · 신경내과학의 개요

신경계 개요

1. 신경의 정의 및 구성

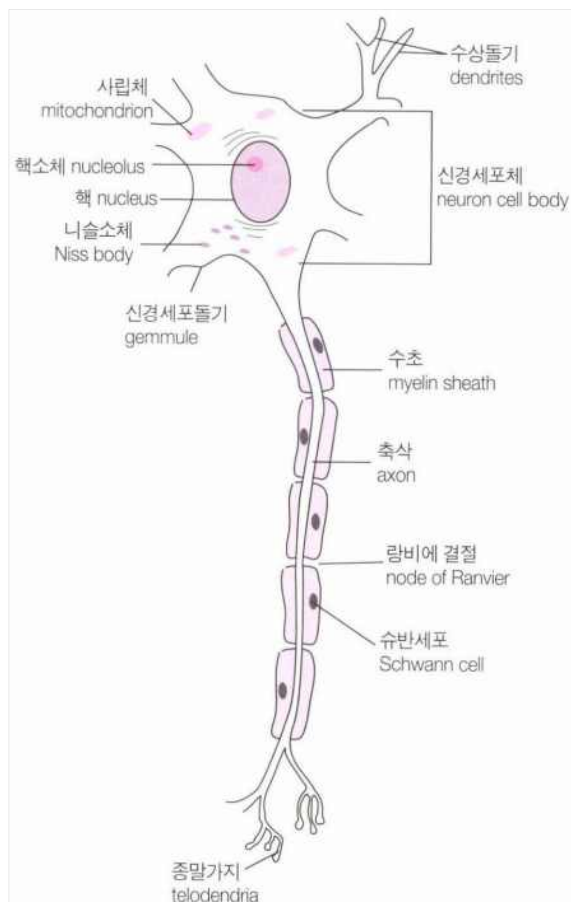
[신경계]

- 정의: 바깥 외부환경과 체내의 정보를 중추신경계로 전달하고, 중추신경계에서 처리한 정보를 다시 몸으로 전달하는 기능을 가진 것
- 구성
 - 중추신경계 - 뇌 / 척수
 - 말초신경계 - 체성신경계 / 자율신경계

2. 뉴런

[뉴런]

신경계의 기본 세포 (체내 1000억개 이상으로 구성)



[그림 1-14] 뉴런의 구조

<뉴런의 구조 & 용어 알기>

• 분류 (역할에 따라)	감각 / 운동 / 연합 뉴런
• 역할	신경전달물질 전달 및 생산
• 구조	세포체
	수상돌기
	축삭
	수초 말이집 : 신경전달속도를 빠르게 함
	랑비에 결절 : 수초와 수초 사이 공간 - 신경 전도에 중요한 역할, 지질로 되어 있어 절연체로 작용

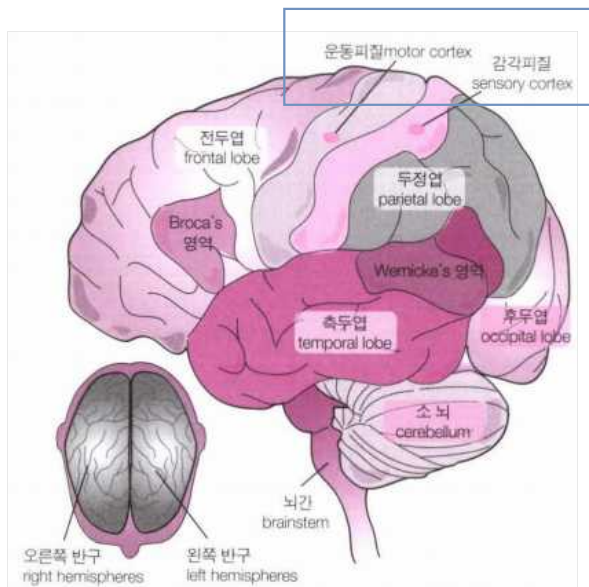
✓ 정보전달방향: 세포체 -> 종말가지 방향으로

4. 뇌의 구조

뇌의 전체적인 구성

(1) 대뇌 대뇌백질+대뇌피질+기저핵	(2) 간뇌	(3) 뇌간	(4) 소뇌
- 전두엽 - 두정엽 - 측두엽 - 후두엽 - 기저핵	- 시상 - 시상하부	- 중뇌 - 교뇌^{다리뇌} - 연수	- 소뇌충부 - 소뇌반구

(1) 대뇌



[그림1-16] 뇌의 구조

→ 그림을 보고 어느 부위가 무슨 엽인지 알아두기

<대뇌> 대뇌피질 + 대뇌백질 + 기저핵 ☆

- ① 대뇌피질(겉): 회백질(신경섬유체, cell body)
- ② 대뇌백질: 백질(신경섬유) → 전달 역할을 함
- ③ 기저핵(중심): 회백질(신경섬유체)

↳ 신경핵 덩어리가 뭉쳐있음

┌ 대뇌 표면: 전두엽, 두정엽, 측두엽, 후두엽

 브로카영역, 베르니케영역

└ 대뇌 안쪽: 뇌섬엽, 변연엽

central sulcus(중심고랑)를 기준으로

운동피질과 감각피질로 나뉨

[대뇌의 구성]

대뇌	구성	기능(역할)	손상 시
전두엽	[기능에 따라] 운동피질 + 전운동피질 + 전전두엽피질 (前) (더 앞쪽)	[주로 운동과 관련된 기능] - 근육 운동 조절 - 근육 협동 관장 - 정보 통합 - 계획 - 새로운 문제 해결을 위한 고차원 기능	- 운동 마비 - Broca's 영역 마비 (운동성 실어증 유발) - 고차원적 정신기능이 사라져 자발성 저하^{아무것도 하기 싫어짐} ↳ 뇌 손상으로 인한 의지 저하 : abulia (기분 안 좋아서 X) - 정서 부족으로 인한 농담증/해학증 - 인격 변화 (ex - 난폭해짐)

cf) 실어증 ☆

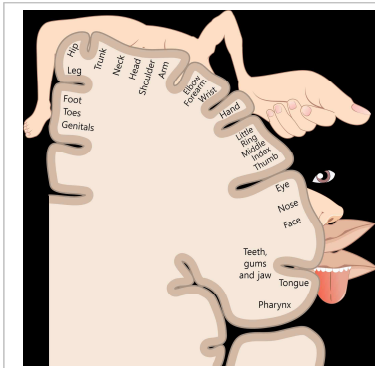
- 운동성 실어증(브로카영역이 손상되었을 때): 말을 이해는 했으나 말로 표현하거나 만들어 내는 능력이 부족한 경우 (그래서 단어를 찾으려면 시간이 오래 걸리고, 때에 따라서는 특정 음절 구간을 반복하거나 의미가 없는 음절을 계속 말함)
- 감각성 실어증(베르니케영역이 손상되었을 때): 말 이해 자체를 못 한 것(말은 유창하지만 말을 이해 못한 것)
→ 복창 불량, 유창성 양호, 대화의 이해 불량, 물건의 호칭 불량 ☆
(ex - 오늘 날씨 어때? > 나 지금 서울이야)

대뇌	기능(역할)	손상 시
두정엽	• 시각/촉각/청각적 자극 등 다양한 정보를 통합하여 연상 주관	우성 반구의 두정엽 손상 시: Gerstmann syndrome * 반구: 왼쪽, 오른쪽 有 (사람마다 우성, 비우성 반구가 다름)
측두엽	• 감정, 정서, 기억, 언어 / 미각, 후각 해석 └ 해마: 기억 담당 (coronal view로 보면 해마 보임) └ 변연계: 성욕, 공격적 행동 담당	Wernicke's 베르니케 영역 손상 시: 감각성 실어증 유발
후두엽	• 시각과 관련됨	시각인식불능증, 시각무시, 시각실인증, 동시실인증 • 반맹: 눈 문제 X, 후두엽 시각영역 문제 O - visual cortex에서 문제가 생긴 경우, 봤다고 인식하지 못함 (ex - 어느 쪽 눈을 가리건 오른쪽이 안 보인다고 호소) • 시각인식불능증: 시력은 정상인데 본 것이 무엇인지 해석하지 못하는 것 (다 보이는데 이 사람이 누구인지 모름)
대뇌	위치 및 구조	기능
기저핵	• 수질 속에 있는 회백질의 덩어리 (심부에 있음) • 구성: 선조체 + 편도체	추체외로계의 중계핵으로 운동을 원활하게 조절 cf) 추체로: 직접 힘을 주게 함 추체외로계: 동작을 하게 함 (ex- 팔을 굽힐 때 이두근 굴곡, 삼두근을 신전하게 함)
	기저핵 선조체 편도체 추체외로의 일부 근육긴장조절 운동을 원활히 하는 작용 [문제 시] 강직(rigidity), 불수의적 운동 미상핵 조가비핵 (피각) 창백핵 (담창구) 조가비핵(피각) putamen 창백핵(담창구) globus pallidus 미상핵 caudate nucleus 측뇌실 lateral ventricle 천장 forix MD nuclei intralamina nuclei VA and VL nuclei 시상 thalamus 제삼뇌실 third ventricle 적핵 red nucleus 시상밑핵 subthalamic nucleus 흑색질 substantia nigra <참고> 신선조체 구선조체 기저핵의 속섬유막(internal capsule)의 후각부위(=뒤쪽부위): 피질척수로, 피질연수로의 통로 [피질척수로] └ 기능: 움직이게 함 : 대뇌피질 → 척수 (피질척수로는 몸의 골격근을 지배하는 척수 전각의 운동신경원과 직접적으로 연결되어 있음) └ 특징: 협소한 부위이므로 이곳에 문제가 생기면 한꺼번에 몸 여러 곳에 문제가 생길 수 있음 (부채를 펴든 접든 부채살을 하나로 고정해주는 부분과 같이 생겼음)	

* **homunculus**: 대뇌피질은 운동피질과 감각피질로 나눌 수 있는데

이 두 피질이 대뇌피질에서 담당하는 비율에 따라 그려놓은 그림

↳ 인체에서 예민한 부위와 관련된 감각피질은 더 많은 비율을 차지함 (ex - 입술감각이 다리 감각보다 더 예민)



옆 그림은 교수님 자료가 아니라 네이버에서 같은 그림을 가지고 온 것입니다 (참고만 해주세요)

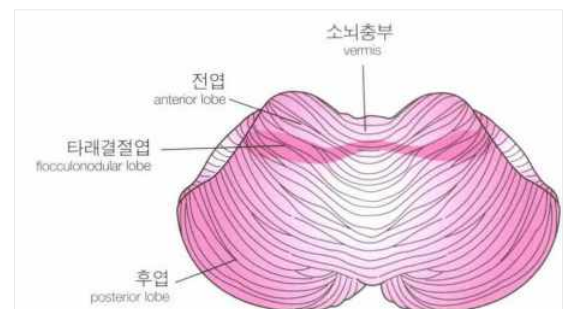
(2) 간뇌

- 위치: 대뇌반구와 중뇌 사이에☆에, 3뇌실 주변에 有
- 구성: 시상 + 시상하부☆

	기능	특징
시상	• 운동 조정	• 모든 감각 정보(후각 제외)를 대뇌피질로 보냄☆ = 감각의 중계핵 ex) 문제 시, 다치지 않았는데도 갑자기 손이 저리고 아픔 • thalamic pain (시상통), 중추성 뇌졸중 후 통증 (post stroke central pain)과 관련
시상하부	• 성욕, 수면, 갈증, 포만, 섭식, 각성 발열 중추 등 본능적 행동 • 항이노호르몬, 옥시토신 분비 (내분비기관의 역할)	• 자율신경계의 중추

(3) 소뇌

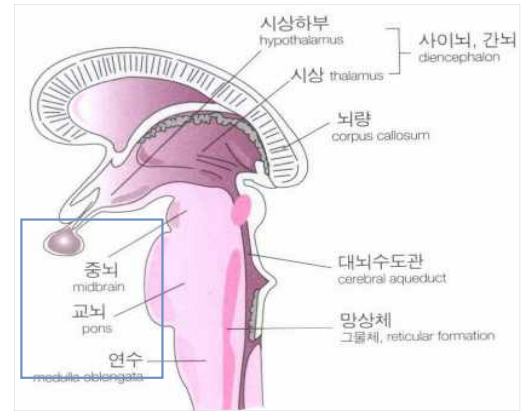
- 위치: 뇌줄기 뒤편, 3개의 소뇌다리를 통해 교뇌와 연결
(착 달라붙어있는 게X 교뇌와 소뇌 사이에 다리 3개 有)
- 구성: 소뇌충부 + 소뇌 반구
(안에 파여있는 부분이 충부, 양쪽에 반구)



	기능	장애가 생겼을 때
소뇌충부	• 전정핵의 정보를 받아들이며 평형, 머리/눈 등의 위치 유지	• 안진(눈떨림), 실조성 보행장애, 체간 실조 * 실조성 보행장애: 다리 힘은 정상 but 이를 잘 조절하지 못해서 생김
소뇌반구	• 대뇌운동피질과 정보교환을 통해 운동 조정	• 운동의 시작이나 멈춤이 늦어짐 • 운동 시 활동 떨림 • 변환운동곤란증 (손바닥 얹었다 뒤집었다 잘 안 됨) • 측정이상증(finger to nose 테스트 양성)

(4) 뇌간 (뇌줄기)

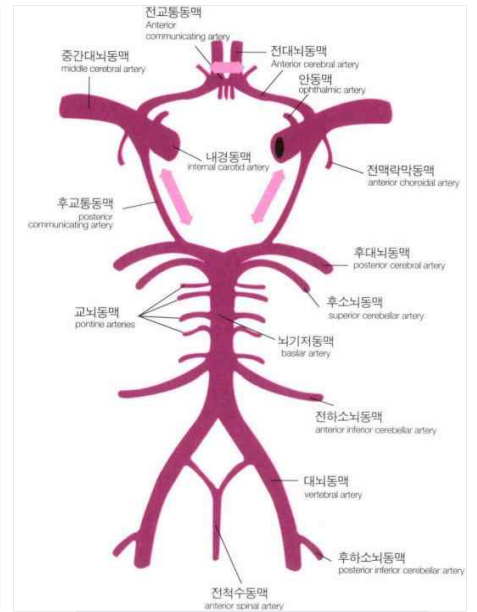
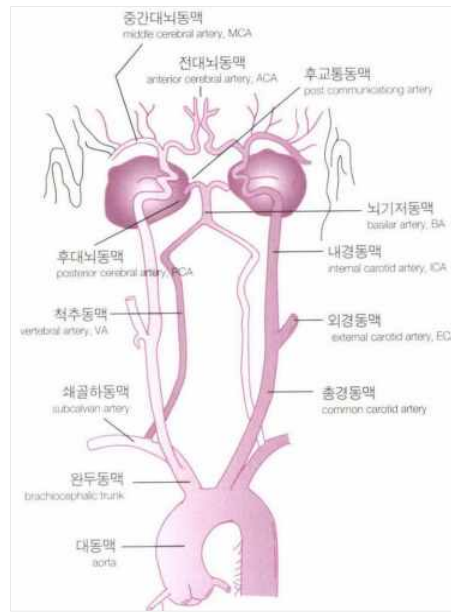
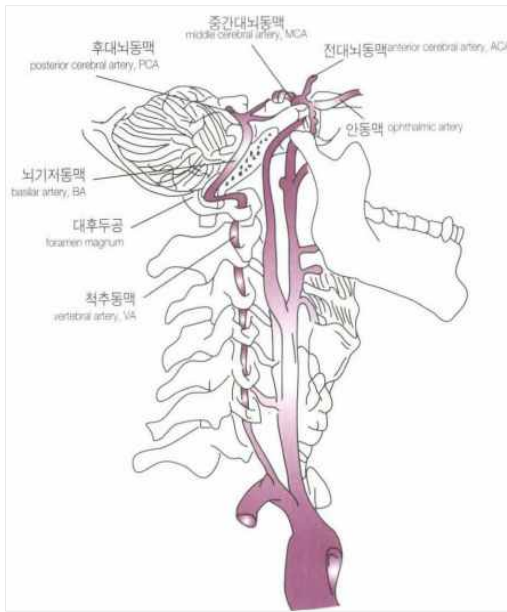
- 역할: 대뇌반구, 척수, 소뇌를 연결하는 신경로
- 특징: 3~12번 뇌신경 위치, 상행과 하행 신경로를 포함
↳ 뇌신경 관련 증상이 생김
- 구성: 중뇌 + 교뇌 + 연수



	중뇌	교뇌	연수
위치	• 뇌줄기, 간뇌 사이	• 중뇌와 연수 사이 / 뒤로는 소뇌반구, 세 쌍의 다리로 연결되어 있음 ☆ → 소뇌는 교뇌와 연결된 것 !! (대뇌와 연결 X)	• 척수 바로 위에 연결 ☆
역할	• 3, 4번 뇌신경이 있어 안구운동, 동공조절 등 (3번: 눈돌림/4번: 도르래신경) ↳ 동안신경핵에서 신경이 나와 눈의 운동을 지배 (문제가 있을 시 눈 움직임 제대로 x)	• 대뇌, 뇌줄기, 소뇌를 연결하는 신경로	┌ 올리브핵: 소뇌피질로 가는 정보에 대한 중계 역할 └ 심혈관중추: 심장의 박동, 심근수축, 말초순환 조절 └ 호흡리듬중추: 호흡운동 담당 ⇒ 직접 문제가 있으면 생명에 큰 지장이 감
특징	• 적핵, 흑색질이 있음 ┌ 적핵: 불수의운동 조정, 근육 긴장에 관여 └ 흑색질: 도파민 생성 (문제 시 파킨슨병)	• 5~8번 뇌신경 有	• 연수 앞면에서 추체로(운동신경로)가 팽대된 상태 ☆ - 바로 아래에서 추체로 교차되어 반대로 주행
그림 첨부			

5. 뇌혈관계

[뇌 혈액공급] 내경동맥 2개(왼쪽/오른쪽) + 척골(척추)동맥 2개(왼쪽/오른쪽)

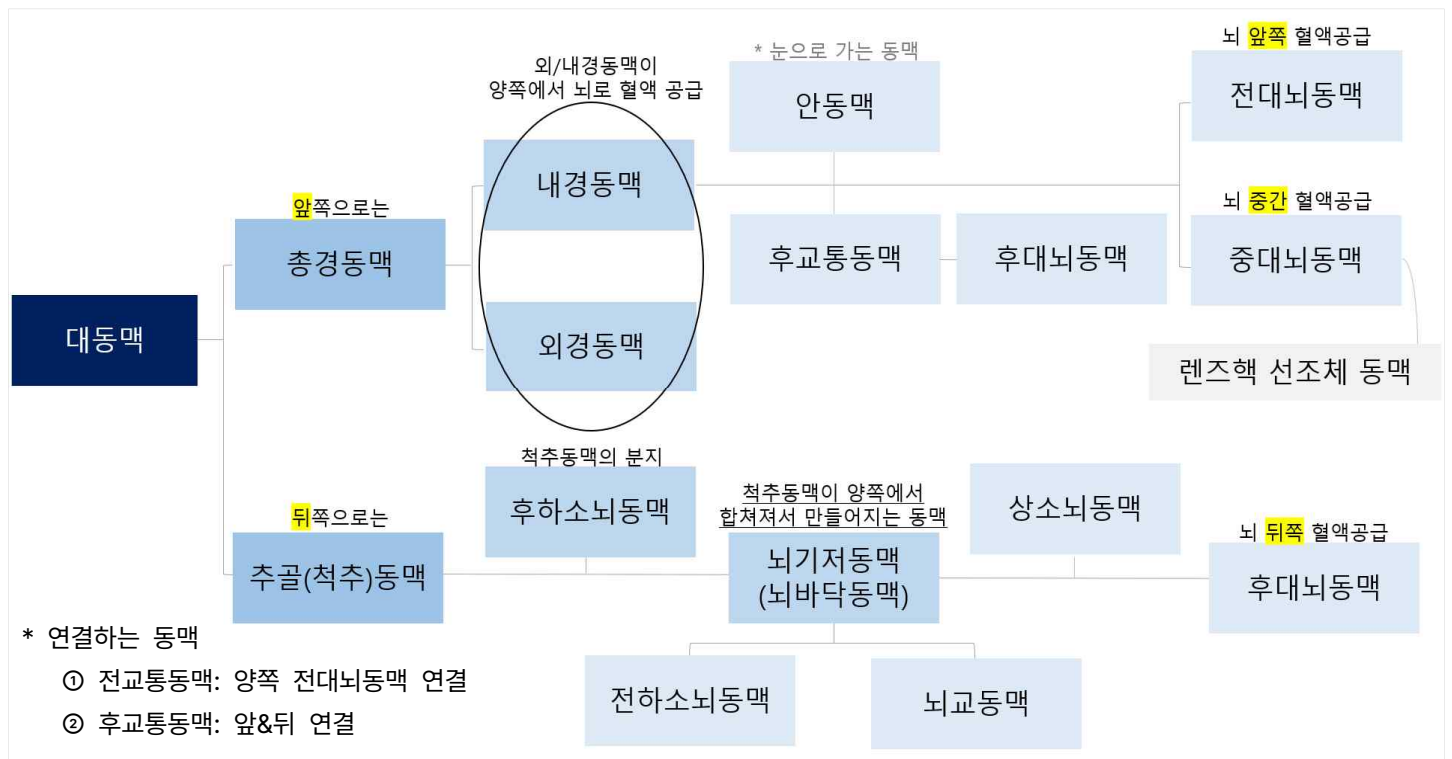


[그림 1-22] 척골동맥과 내경동맥

[그림 1-23] Circle of Willis ☆

* 척추동맥은 경추의 횡돌기 구멍을 통해 지나감

[뇌혈관계 혈액 공급을 모식화한 표] - 꼭 외우기 ☆



• circle of willis

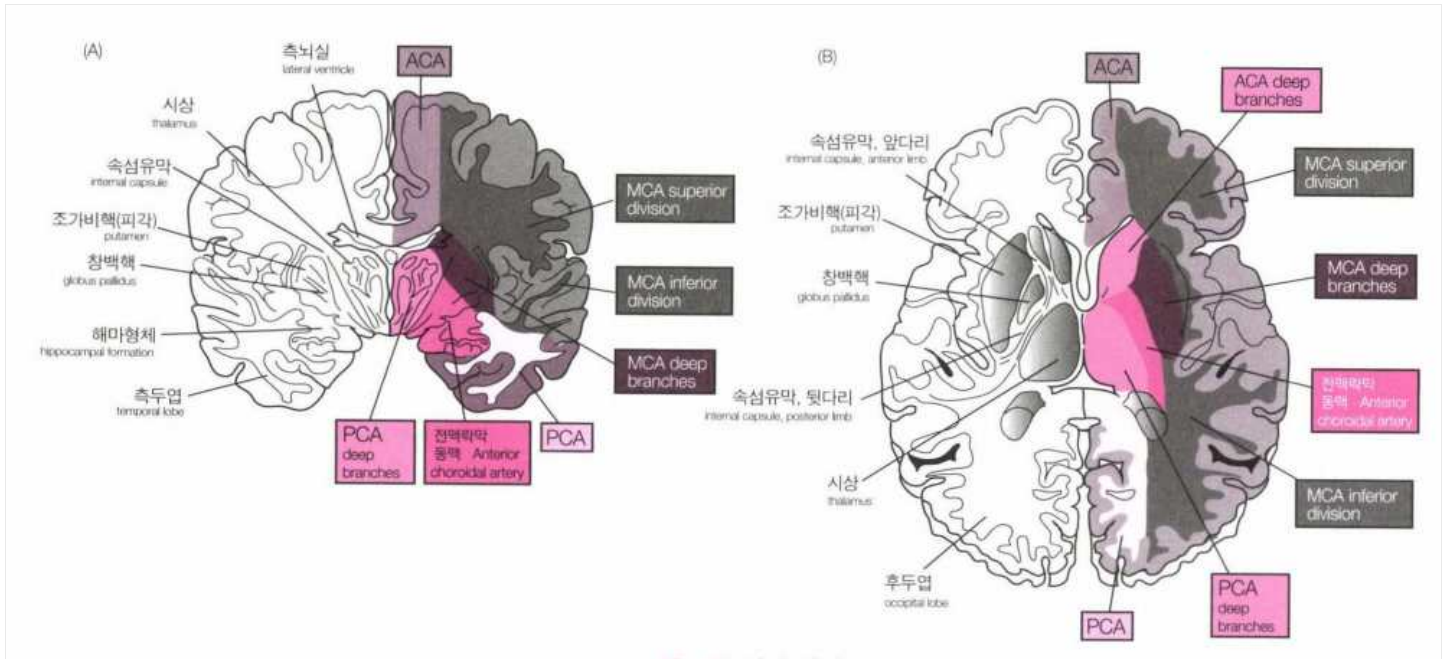
한쪽 혈관이 망가져도 다른 쪽 혈관이 뇌에 혈액을 공급할 수 있도록 동맥이 연결되어 있는 구조

• 자동 조절 기능

혈압 변화와 무관하게 일정하게 혈액 공급이 되도록 유지할 수 있는 기능

(뇌, 신장 이런 장기는 혈액 공급이 아주 중요하므로 공급되는 혈액량이 혈압에 영향을 받지 않음)

[뇌의 혈관 지배 영역]



- 전대뇌동맥(ACA), 중간대뇌동맥(MCA), 후대뇌동맥(PCA)이 뇌의 어떤 영역에 혈액을 공급하는지를 나타내는 그림
→ 이와 같은 뇌에서의 혈관 지배 영역을 통해서 MRI에서 도드라진 부위를 보고 어떤 혈관의 문제인지를 유추 가능
ex) 눈 자체에 문제는 없는데 이와 관련된 증상이 있을 시,
MRI를 통해 PCA가 지배하는 영역의 visual cortex에 문제가 생긴 것을 MRI를 통해 아는 것
(단, 해부학적 영역과 혈관지배영역이 완전히 일치하지는 X)

6. 뇌실과 뇌척수액

생성 위치	외실 맥락총
양	하루 600ml씩 생성 → 지주막 하부 지주막과립에서 재흡수, 항상 100~160mL 정도 유지
위치	뇌실, 연막, 지주막 사이 지주막하강
역할	뇌피질 보호
문제를 일으키는 경우	• 뇌척수액 압력↑ ⇒ 뇌혈류 원할 X • 뇌가 압박을 받으면 여러 질병이 생길 수 있음 ex) 정상압뇌수두증(뇌에 물이 차는 것): 보행장애, 요실금, 치매를 일으킴 (3대 증상)
치료	단락(shunt) 수술
검사	뇌질환(뇌염, 뇌척수염 등) 의심 시 요추 천자로 뇌척수액 배양검사 실시 & 확진
뇌척수액의 흐름	(대략적으로만 알아두기) 측뇌실(lateral ventricle) → foramen of Monroe → 제3뇌실 → Aqeduct of sylvius → 제4뇌실 → foramen of luschka, foramen of magendie → 지주막과립 → 상시상 정맥동

